

السنة: الثانية من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2017/2018

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 م 6 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة : 1 ساعة

الميدان : المادة وتحولاتها

الوضعية الانطلاقيّة (الأم)

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحوّلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحوّلات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحوّل فيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحوّل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحوّل الكيميائي.

الكفاءة العرضية:

- يلاحظ ويكشف ويستدل منطقيا.
- التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص النتائج.
- استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمي حول وحدات والمخططات والبيانات.
- يبرر بأدلة منطقية.

القيم

- الاعتزاز بالوطن وبالقيم الثابتة
- استخدام اللغة العربية
- حماية البيئة من التلوّث ويلتزم بالتعاون والتضامن واحترام الغير
- استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

سير وضعية الانطلاق

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية	<u>تقديم وضعية الانطلاق:</u> محمد و علي تلميذان انتقلا إلى السنة الثانية متوسط دار بينهما حوار أثناء عودتهما من محل البقالة حول التغيرات التي تطرأ على المادة . لمحمد قارورة ماء معدني متجمدة و لعلي علبة حليب متجمدة . قال محمد: إن الماء المتجمد في القارورة بدأ في الانصهار وتحول إلى سائل وأظن أن كتلته خفت عما كان متجمدا. رد عليه علي: إن علبة الحليب بدأت في الانصهار وتحولت إلى سائل وكتلتها خفت كذلك، لكن علي أن أسرع في المشي حتى لا يفسد الحليب ويتحول إلى رائب. ومع الحوار الدائر بينهما لفت انتباههما في المصقفة الخاصة بقارورة الماء المعدني تحتوي على مكونات موجودة في الماء وأمام كل مكون ترميز خاص به فصعب عليهم فهم ذلك ؟	- يقرؤون الوضعية جيدا. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يطلبون التوضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية.	20د

40د

- تحديد المهمة المطلوبة واستخراج المعطيات و السندات من الوضعية.
- تحديد التحولات الموجودة في الوضعية.
- يقدمون فرضياتهم وتسجل على جزء هامشي من السبورة لكل فوج.
- تسجيل الفرضيات في دفتر النشاطات لحلها في نهاية الميدان.

المطلوب:

على ضوء هذا الحوار حاول مساعدة التلميذين بالإجابة عن التساؤلات التالية:

- (1) بين طبيعة التحولات التي طرأت على الماء والحليب المتجمدان ولماذا يفسد الحليب بعد مدة ولا يحافظ على خواصه؟
- (2) هل كتلة تتغير بعد تحول الماء والحليب المتجمدان؟ اقترح بروتوكولا تجريبيا للتحقق من ذلك في كل تحول؟
- (3) فسر باستعمال النموذج الحبيبي للمادة التحولين الحاصلين؟
- (4) ماذا تعني الرموز الكيميائية للمكونات الموجودة في الماء وعلى أي أساس تم هذا الترميز؟

التعليمات

- شرح وتوضيح الوضعية من قبل الأستاذ وإزالة الغموض في فهم الوضعية وتعليماتها دون التعمق في شرح المفاهيم البنائية.
- تحديد التحولات الموجودة ومناقشتها مع التلاميذ: تحول الماء والحليب من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة.

تحليل
الوضعية

تحول الحليب إلى رائب بعد مدة زمنية وفقدان خواصه الابتدائية.

- توزيع قارورات ماء معدني على التلاميذ ليلاحظوا الجداول الموجودة في المصققة.



Minéralisation caractéristique	
Calcium: Ca^{2+}	86,00 mg/l
Magnesium: Mg^{2+}	6,10 mg/l
Sodium: Na^{+}	10,80 mg/l
Potassium: K^{+}	3,70 mg/l
Bicarbonate: HCO_3^{-}	297 mg/l
Sulfate: SO_4^{2-}	6,30 mg/l
Nitrate: NO_3^{-}	42 mg/l
Chlorure: Cl^{-}	22,60 mg/l
Residu sec à 100°C : 349 mg/l	
Densité à 20°C : 1,002 g/cm³	

- دفع التلاميذ إلى ضرورة اكتساب موارد أخرى تمكنهم من معالجة الوضعية (دفعهم للبحث والتساؤل وحب المعرفة).

الوضعية الانطلاقية (الأم) للسنة الثانية متوسط

محمد و علي تلميذان انتقلا إلى السنة الثانية متوسط دار بينهما حوار اثناء عودتهما من محل البقالة حول التغيرات التي تطرأ على المادة .

لمحمد قارورة ماء معدني متجمدة و لعلي علبة حليب متجمدة كذلك .

قال محمد: ان الماء المتجمد في القارورة بدا في الانصهار وتحول إلى سائل وأظن أن كتلته خفت عما كان متجمدا.

رد عليه علي: أن علبة الحليب بدأت في الانصهار وتحولت إلى سائل وكتلتها خفت كذلك ، لكن علي أن أسرع في المشي حتى لا يفسد الحليب ويتحول إلى رائب.

ومع الحوار الدائر بينهما لفت انتباههما في الملصقة الخاصة بقارورة الماء المعدني تحتوي على مكونات موجودة في الماء وأمام كل مكون ترميز خاص به فصعب عليهم فهم ذلك ؟

على ضوء هذا الحوار حاول مساعدة التلميذين بالإجابة عن التساؤلات التالية:

- (1) بين طبيعة التحولات التي طرأت على الماء والحليب المتجمدان ولماذا يفسد الحليب بعد مدة ولا يحافظ على خواصه ؟
- (2) هل كتلة تتغير بعد تحول الماء والحليب المتجمدان؟ اقترح بروتوكولا تجريبيا للتحقق من ذلك في كل تحول؟
- (3) فسر باستعمال النموذج الجببي للمادة التحولين الحاصلين؟
- (4) ماذا تعني الرموز الكيميائية للمكونات الموجودة في الماء وعلى أي أساس تم هذا الترميز ؟



Minéralisation caractéristique		
Calcium	Ca ²⁺	96,00 mg/l
Magnésium	Mg ²⁺	6,10 mg/l
Sodium	Na ⁺	10,60 mg/l
Potassium	K ⁺	3,70 mg/l
Bicarbonate	HCO ₃ ⁻	297 mg/l
Sulfate	SO ₄ ²⁻	9,30 mg/l
Nitrate	NO ₃ ⁻	<2 mg/l
Chlorure	Cl ⁻	22,60 mg/l
Résidu secs à 180°C = 349 mg/l		
Droogresten op 180°C = 349 mg/l		

حل الوضعية الانطلاقية (الأم) للسنة الثانية متوسط

① طبيعة التحولات التي طرأت على الماء والحليب المتجمدان:

- انصهار الماء المتجمد في القارورة تحول **فيزيائي** حيث تغير من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وبقي محافظ على خواصه.
- انصهار الحليب المتجمد في العلبة تحول **فيزيائي** حيث تغير من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وبقي محافظ على خواصه. لكن مع مرور الوقت بفعل درجة الحرارة حدث له تحول **كيميائي** ويتخثر ويتحول إلى رائب بظهور مادة جديدة ولا يحافظ على خواصه الابتدائية.

② الكتلة لا تتغير بعد تحول الماء والحليب المتجمدان: لأن الكتلة **محفوظة** في التحول الفيزيائي والكيميائي.

- اقتراح بروتوكول تجريبي للتحقق من ذلك في كل تحول:

- انصهار الماء:

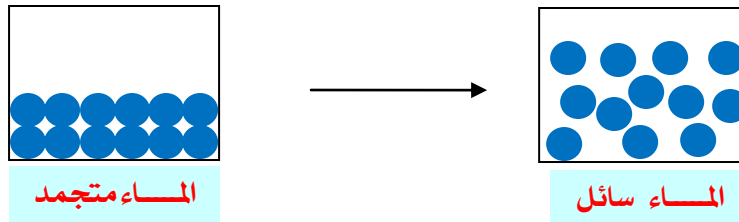


- انصهار الحليب وتخثره:

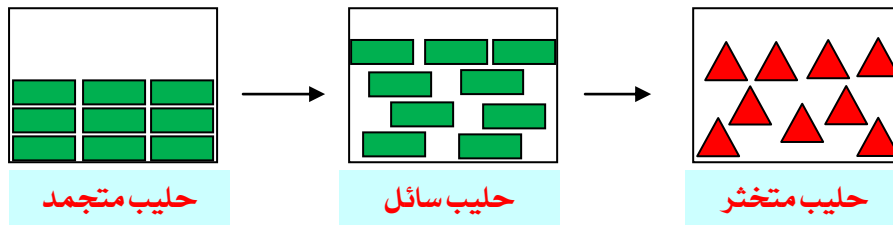


③ تفسير باستعمال النموذج الجببي للمادة التحوّلين الحاصلين:

- انصهار الماء:

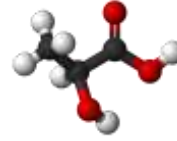
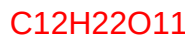


- انصهار الحليب ثم تخثره:



نلاحظ أن النموذج الحبيبي لا يسمح بتفسير اختفاء حبيبات المواد الابتدائية في تحول الكيميائي للحليب وظهور مواد جديدة. ولهذا يجب تفسير التحول الكيميائي بالنموذج الجزيئي.

ملاحظة خارج حل الوضعية: في حالة سؤال التلاميذ كيف نفسر تحول الحليب إلى حليب متخثر بالنموذج الجزيئي: الذي يتحول في الحليب هي مادة اللاكتوز إلى حمض اللاكتيك. يمكن تمثيل هذا التحول بالنموذج المتراص للذرات وبالصيغ الكيميائية ونستطيع تفسير التحول.



- ④ الرموز الموجودة في الماء تعني الرموز الكيميائية للذرات المكونة لكل مكون موجود في الماء المعدني من أملاح معدنية..... وتم هذا الترميز وفق القاعدة التالية:
- يرمز للذرة بأول حرف من اسمها اللاتيني ويكون كبير (Majuscule).
 - أما إذا وجدت أكثر من ذرة تبدأ بنفس الحرف فيتبع بحرف ثان من اسمها ويكون صغير (minuscule).
 - إذا كان جزيء نستعمل رموز الذرات التي يتكون منها الجزيء مع مراعاة عددها وكيفية ترابطها.

أمثلة:

- كالسيوم: Ca
- مغنيزيوم: Mg
- بوتاسيوم: K
- حديد: Fe
- الكلور: Cl
- صوديوم: Na
- كبريتات: SO_4
- بيكربونات: HCO_3

Minéralisation caractéristique		
Calcium	Ca^{2+}	96,00 mg/l
Magnésium	Mg^{2+}	6,10 mg/l
Sodium	Na^+	10,60 mg/l
Potassium	K^+	3,70 mg/l
Bicarbonate	HCO_3^-	297 mg/l
Sulfate	SO_4^{2-}	9,30 mg/l
Nitrate	NO_3^-	<2 mg/l
Chlorure	Cl^-	22,60 mg/l
Résidus secs à 180°C = 349 mg/l		
Droogresten op 180°C = 349 mg/l		